Federated Learning for Pneumonia Classification using GAN-Augmented Chest X-Rays

Daniel Alamillo Martínez*, Pau Camós i Parra*
* Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Manresa, Spain
Email: {daniel.alamillo, pau.camos}@estudiantat.upc.edu

***Abstract*—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ligula libero, feugiat tincidunt libero a, bibendum ullamcorper purus. Sed molestie porta orci. Suspendisse quis dignissim est, id aliquet purus. Sed nisi turpis, auctor feugiat ligula eu, lobortis efficitur est. Aliquam erat volutpat. Phasellus ornare enim in nisi tempus, ac consequat massa tempor. Quisque eleifend in metus a interdum.**

***Index Terms*—Federated Learning, Generative Adversarial Networks, Pneumonia Classification, Chest X-Ray Imaging**

I. Introduction

Mauris varius ipsum mauris, sed ultrices enim sollicitudin at. Morbi pharetra tincidunt libero, a consequat dui finibus ut. Maecenas ut finibus ante. Sed quis leo massa. Nulla sit amet mollis metus, porttitor eleifend purus. Maecenas pharetra luctus porta. Nulla semper justo ut ornare hendrerit. Integer porta, odio non pharetra pharetra, lorem elit consectetur purus, id ultricies sapien tortor id tellus. Aenean iaculis sem nec metus vehicula laoreet porta congue enim. Duis id lacus id diam pretium sollicitudin. Suspendisse accumsan, nunc sed porttitor placerat, urna elit tristique mi, congue pulvinar tellus est vitae sem. Donec ligula nisl, aliquet id ligula at, cursus faucibus massa.

Vestibulum leo orci, fermentum quis sodales at, placerat vitae ante. Sed non velit nec diam sodales commodo. Etiam mollis egestas interdum. Pellentesque non nisl efficitur nunc semper scelerisque. Vestibulum non egestas sapien. In urna odio, bibendum sed accumsan ac, faucibus sed augue. Sed ac ullamcorper magna. Curabitur dolor libero, vestibulum ac mi tincidunt, consectetur iaculis nunc. Integer hendrerit euismod nisl.

In velit felis, suscipit quis eros in, porta vulputate orci. Sed nec nisi quis libero euismod vehicula at nec massa. Proin blandit laoreet justo ac maximus. Ut viverra ac erat sed fermentum. Mauris facilisis scelerisque ante, sit amet semper justo. Curabitur nec aliquam risus. Quisque id ornare risus. Quisque cursus enim orci, eget aliquet urna rhoncus non. Maecenas justo ipsum, porttitor ac accumsan nec, ullamcorper id eros. Maecenas tincidunt velit nisl, rutrum viverra dui suscipit non. Suspendisse consequat erat dolor, ut varius augue posuere vel. Nullam sit amet nibh posuere, aliquam nibh luctus, dignissim est. Vivamus cursus placerat libero ut vulputate. Curabitur eget aliquet enim.

Donec pellentesque, nunc sit amet pretium egestas, neque ligula laoreet libero, quis viverra augue nibh a lacus. Phasellus ut tellus interdum, dictum elit maximus, rutrum nibh. Sed non luctus erat. Cras ac consectetur tellus. Donec id quam sit amet enim faucibus aliquam sed vitae mauris. Nulla facilisis neque facilisis dui vulputate, at lobortis elit viverra. Nam ullamcorper massa vel eros aliquet, vitae varius risus maximus. Morbi ut neque rhoncus, maximus justo a, scelerisque dui. Proin vestibulum efficitur ex id maximus. Nulla facilisi. Duis elementum porttitor arcu, in blandit quam ornare a. Etiam vehicula consectetur justo, non interdum dui consequat non. Phasellus ac maximus dolor. In hac habitasse platea dictumst.